

2과목	이산수학	(36~60)
출제위원 : 방송대 손진곤		
출제범위 : 교재전체(해당멀티미디어강의 포함)		

36. 알고리즘을 표현하는 방법으로 부적절한 것은? (4점)

- ① 의사코드(pseudocode)
- ② 컴퓨터 프로그래밍 언어
- ③ 상태도(state diagram)
- ④ 순서도(flowchart)

37. 다음 내용과 가장 관련이 깊은 것은? (4점)

“철수와 영희의 나이를 서로 더하면 55이고 철수의 나이에서 영희의 나이를 빼면 5라면 철수와 영희는 각각 몇 살일까요?”라는 문제를 풀기 위해 철수와 영희의 나이를 각각 x 와 y 라고 하고 다음 연립방정식을 만족하는 자연수를 구한다.

$$\begin{cases} x + y = 55 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

- ① 기법
- ② 방법론
- ③ 도구
- ④ 추상화

38. 다음 중 합성 명제가 아닌 것은? (3점)

- ① 영이는 소담이보다 나이가 많다.
- ② 물은 섭씨 0도에서 끓지 않는다.
- ③ 오늘 날씨는 비가 오거나 비가 오지 않는다.
- ④ 서울의 수도는 부산이고 중국의 수도는 동경이다.

39. 명제 p 에 대해서 다음 중 모순명제인 것은? (4점)

- ① p
- ② $p \rightarrow p$
- ③ $p \vee \sim p$
- ④ $p \wedge \sim p$

40. 명제함수 $P(x)$ 가 $x > 1$ 이고 x 의 정의구역 $D = \{1, 2, 3\}$ 일 때, $\forall xP(x)$ 와 $\exists xP(x)$ 의 진리값을 순서대로 적은 것은? (3점)

- ① F, F
- ② F, T
- ③ T, F
- ④ T, T

41. 다음 중 유효추론인 것은? (2점)

- ① p 이면 $p \wedge q$ 이다.
- ② $p \vee q$ 이면 p 이다.
- ③ p 이고 $p \rightarrow q$ 이면 q 이다.
- ④ $\sim p$ 이고 $p \rightarrow q$ 이면 $\sim q$ 이다.

42. 다음에서 설명하는 것과 관련이 가장 깊은 것은? (3점)

“ $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다”라는 명제를 증명하기 위해 “ $\sqrt{2}$ 는 유리수이다”라고 가정하고 그 가정이 잘못되었음을 밝힘으로써 “ $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다”를 증명하는 것.

- ① 모순 증명법
- ② 반례 증명법
- ③ 대우 증명법
- ④ 수학적 귀납법

43. 집합 $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ 에 대해 다음 서술 중 부적절한 것은? (3점)

- ① A 와 B 는 서로소이다.
- ② $\{\{3\}, \{4, 5\}\}$ 는 B 의 분할이다.
- ③ A 의 멱집합 $P(A)$ 는 $P(A) = \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ 이다.
- ④ B 의 멱집합 $P(B)$ 는 원소가 $2^{|B|} = 2^3 = 8$ 개다.

44. 전체 집합 U 와 그 부분집합인 A 와 B 가 각각 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ 일 때 다음 서술 중 옳은 것은? (4점)

- ① $A \cup B = \{2\}$
- ② $A \cap B = \{1, 2, 3, 4\}$
- ③ $A^C = \{3, 4\}$
- ④ $A \oplus B = \{1, 3, 4\}$

45. 전체 집합이 U 이고 집합 A 와 B 가 $A \subseteq B$ 라 할 때, 다음 중 부적절한 것은? (4점)

- ① $A \cup B = A$
- ② $A \cap B = A$
- ③ $A \cap B^C = \emptyset$
- ④ $A - B = \emptyset$

46. 다음 행렬 A 를 나타내는 용어로서 부적절한 것은? (3점)

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

- ① 대각행렬
- ② 교대행렬
- ③ 대칭행렬
- ④ 삼각행렬

47. 다음 부울행렬 A 와 B 의 부울곱을 구한 것은? (2점)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- ① $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
- ④ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

※ (48~50) 다음은 집합 $A = \{1, 2\}$ 에서의 관계 R 을 방향 그래프로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



48. 관계 R 을 순서쌍의 집합으로 나타낸 것은? (3점)

- ① $R = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2) \}$
- ② $R = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 2) \}$
- ③ $R = \{ (1, 1), (2, 1), (2, 2) \}$
- ④ $R = \{ (1, 1), (2, 2) \}$

49. 관계 R 을 부울행렬로 나타낸 것은? (3점)

- ① $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ④ $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

50. 관계 R 에 대한 설명으로 옳은 것은? (2점)

- ① 반사적이다.
- ② 대칭적이다.
- ③ 동치관계다.
- ④ 반사적이고 대칭적이지만 추이적이지 않다.

51. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$ 일 때, 다음 관계들 중 A 에서 B 로의 전단사함수인 것은? (3점)

- ① $R = \{ (1, a), (2, b), (3, a) \}$
- ② $R = \{ (1, b), (2, c), (3, a) \}$
- ③ $R = \{ (1, b), (2, c), (3, a), (3, b) \}$
- ④ $R = \{ (1, a), (1, b), (2, c), (2, a), (3, b), (3, c) \}$

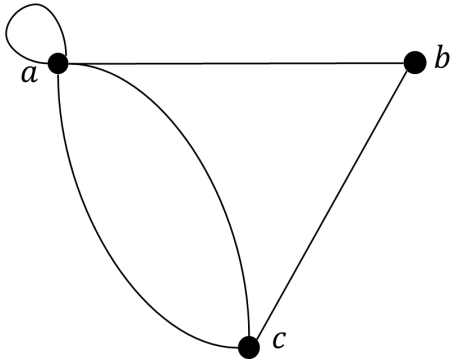
52. 다음 중 옳은 것은? (3점)

- ① $\lceil 12.34 \rceil = 12$
- ② $\lfloor -0.917 \rfloor = 0$
- ③ $5! = 25$
- ④ $27 \bmod 5 = 2$

53. 다음 부울식 중 옳지 않은 것은? (2점)

- ① $X + 1 = X$
- ② $X + \overline{X} = 1$
- ③ $X(X + Y) = X$
- ④ $X + YZ = (X + Y)(X + Z)$

※ (54~55) 다음 그래프 G 에 대해 물음에 답하시오.



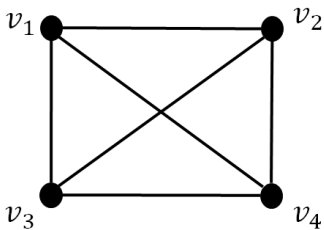
54. 그래프 G 와 관련된 서술 중 부적절한 것은? (2점)

- ① G 는 $V = \{a, b, c\}$ 를 꼭지점의 집합으로 갖는다.
- ② G 는 단순그래프가 아니다.
- ③ G 는 방향그래프이다.
- ④ c 의 차수는 3이다.

55. 그래프 G 를 인접행렬로 표현한 것은? (3점)

- ① $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
- ④ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

56. 다음 그래프 G 에 관한 설명으로 부적절한 것은? (2점)



- ① G 는 완전그래프이다.
- ② G 는 정규그래프이다.
- ③ G 에는 오일러 투어가 존재한다.
- ④ G 에는 해밀턴 사이클이 존재한다.

57. 노드가 10개인 이진 트리의 최소 높이는 얼마인가? (2점)

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

58. $(x + y)^6$ 의 전개식에서 x^3y^3 의 계수는? (2점)

- ① 6
- ② 20
- ③ 64
- ④ 120

59. 다음 중 $5n^2 + 20n + 100$ 을 기호 $O(\text{big O})$ 표기법으로 표현한 것은? (2점)

- ① $O(5n + 20)$
- ② $O(10n + 20)$
- ③ $O(n^3)$
- ④ $O(n^2)$

60. 문법 $G = (V, T, P, S)$ 로 유도할 수 있는 문자열은?

단, $V = \{S\}$, $T = \{a, b\}$, $P = \{S \rightarrow aSb, S \rightarrow ab\}$ 이다. (2점)

- ① aba
- ② bab
- ③ $abab$
- ④ $aabb$